

1. Arterial Puncture (ABG Sampling)

Definition (التعريف)

- **Arterial puncture** is a procedure used to obtain arterial blood, usually from the **radial, brachial, or femoral artery**, for **Arterial Blood Gas (ABG)** analysis.
- **ثقب الشريان** هو إجراء يتم فيه سحب عينة دم شريانية عادة من الشريان الكعبري أو العضدي أو **(ABG) الفخذي** لتحليل غازات الدم الشرياني.
- It assesses **oxygenation, ventilation, and acid–base balance**.
- يهدف لتقييم الأكسجة، التهوية، وتوازن الحموضة والقلوية.

Purpose (الغرض)

- Evaluate **oxygenation (PaO₂)**.
- **PaO₂** تقييم مستوى الأكسجين.
- Assess **ventilation (PaCO₂)**.
- **PaCO₂** تقييم التهوية.
- Assess **acid–base balance (pH, HCO₃⁻)**.
- **pH و HCO₃⁻** تقييم توازن الحموضة/القلوية.
- Monitor response to **oxygen therapy or ventilator support**.
- متابعة الاستجابة للعلاج بالأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي.
- Monitor **critically ill patients**.
- يُستخدم لمراقبة المرضى في الحالات الحرجة.

Indications (الدواعي)

- Respiratory acidosis — الحمض التنفسي.
- COPD exacerbation — تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن.

- Respiratory alkalosis — القلاء التنفسي.
- Anxiety-induced hyperventilation — فرط التهوية بسبب القلق.
- Diabetic ketoacidosis — الحمض الكيتوني السكري.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Negative Allen's test — اختبار آلن سلبي.
- Local infection — عدوى موضعية.
- Severe peripheral vascular disease — أمراض الأوعية الدموية الطرفية الشديدة.
- Coagulopathy or anticoagulant therapy (relative) — اضطرابات التخثر أو استخدام مميعات الدم (نسبي).

Complications (المضاعفات)

- Hematoma — ورم دموي.
- Arterial occlusion — انسداد شرياني.
- Infection — عدوى.
- Air embolism — انسداد هوائي.
- Arterial spasm — تشنج الشريان.
- Thrombosis — تجلط دموي.

2. Central Venous Pressure (CVP) Monitoring

Definition (التعريف)

- **CVP** is the pressure of blood in the **central veins**, measured at the level of the **right atrium**.
- **الضغط الوريدي المركزي** هو ضغط الدم داخل الأوردة المركزية ويُقاس عند مستوى الأذين الأيمن.

Purpose (الغرض)

- Assess **circulating blood volume**.
- تقييم حجم الدم المتداول.
- Evaluate the **heart's pumping ability**.
- تقييم قدرة القلب على ضخ الدم.

Indications (الدواعي)

- Critically ill / ICU patients — مرضى العناية المركزة.
- Fluid resuscitation — تعويض السوائل.
- Major surgery — الجراحات الكبرى.
- Cardiac dysfunction evaluation — تقييم ضعف القلب.
- High-risk IV therapy — إعطاء أدوية وريدية عالية الخطورة.
- Postoperative monitoring — المتابعة بعد العمليات.
- Central venous access — الحصول على وريد مركزي.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Not specifically listed — غير محددة في المادة.

Complications (المضاعفات)

Mechanical (ميكانيكية):

- Arterial puncture — ثقب شريان.
- Pneumothorax — استرواح صدري.
- Cardiac perforation/tamponade — تمزق أو انصباب قلبي.
- Air embolism — انسداد هوائي.
- Malposition — وضع خاطئ للقسطرة.

- Nerve injury — إصابة عصبية.

Infectious (عدوية):

- Catheter-related bloodstream infection/sepsis — عدوى مجرى الدم أو تعفن الدم.

Thrombotic (تخثرية):

- Catheter-related thrombosis — تجلط مرتبط بالقسطرة.
 - Pulmonary embolism — انسداد رئوي.
-

3. Basic Life Support (BLS)

Definition (التعريف)

- BLS is care provided to patients with **respiratory arrest, cardiac arrest, or airway obstruction**.
- دعم الحياة الأساسي هو رعاية تُقدم للمرضى الذين يعانون من توقف التنفس أو القلب أو انسداد مجرى الهواء.

Purpose (الغرض)

- Provide oxygen to the **brain** to prevent irreversible brain damage.
- توفير الأكسجين للدماغ لمنع تلف دائم.
- Use **CPR, AED, and airway relief**.
- باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز الصدمات وفتح مجرى الهواء.

Indications (الدواعي)

- Respiratory arrest — توقف التنفس.
- Cardiac arrest — توقف القلب.
- Airway obstruction — انسداد مجرى الهواء.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Not explicitly outlined — غير محددة.

Complications (المضاعفات)

- Not explicitly outlined — غير محددة.
-

4. Defibrillation & Cardioversion

Cardioversion – Definition (التعريف)

- Procedure to restore **normal sinus rhythm** using electrical or medical intervention.
- إجراء لإعادة النظم الجيبي الطبيعي باستخدام صدمة كهربائية أو أدوية.

Defibrillation – Definition (التعريف)

- Electrical shock delivered at **any point in the cardiac cycle** to terminate fatal arrhythmias.
- صدمة كهربائية تُعطى في أي وقت من الدورة القلبية لإنهاء اضطرابات نظم قاتلة.

Purpose (الغرض)

- **Cardioversion:** restore normal rhythm — إعادة النظم الطبيعي.
- **Defibrillation:** terminate life-threatening arrhythmias — إنهاء اضطرابات نظم مهددة للحياة.

Indications (الدواعي)

Cardioversion:

- Atrial fibrillation/flutter — رجفان/ررفة أذينية.
- Supraventricular tachycardia — تسرع فوق بطيني.

- Atrial tachycardia — تسرع أذيني.
- Ventricular tachycardia with pulse — تسرع بطيني مع نبض.

Defibrillation:

- Ventricular fibrillation — رجفان بطيني.
- Pulseless ventricular tachycardia — تسرع بطيني بدون نبض.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Avoid synchronized cardioversion if QRS/T cannot be distinguished.
- ويُستخدم الديفيريليشن و T و QRS يُمنع الكارديوفيرشن المتزامن عند عدم تمييز.

Complications (المضاعفات)

- Burns — حروق.
- Tissue damage — تلف أنسجة.
- Cardiac injury — إصابة القلب.
- Pacemaker/ICD malfunction — خلل منظم ضربات القلب.

5. Oropharyngeal Airway (OPA) Insertion and Care

Definition (التعريف)

- Curved plastic device inserted into the mouth to maintain airway in unconscious patients.
- جهاز بلاستيكي منحنى يُدخل في الفم للحفاظ على مجرى الهواء لدى فاقد الوعي.

Purpose (الغرض)

- Maintain airway patency — الحفاظ على مجرى الهواء مفتوح.
- Assist ventilation — تسهيل التهوية.

- Protect ETT — حماية أنبوبة الحنجرة.
- Facilitate suctioning — تسهيل الشفط.

Indications (الدواعي)

- Unconscious patients with airway obstruction.
- مرضى فاقدو الوعي مع انسداد مجرى الهواء.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- **Absolute:** conscious patient, gag reflex present — مطلق: مريض واعي أو لديه منعكس قيء.
- **Relative:** oral trauma, trismus — نسبي: إصابة بالفم أو انقباض الفك.

Complications (المضاعفات)

- Tooth/tissue damage — تلف الأسنان أو الأنسجة.
- Bleeding — نزيف.
- Airway obstruction if too long — انسداد إذا كان الطول غير مناسب.
- Tongue pushed back — دفع اللسان للخلف وزيادة الانسداد.

6. Endotracheal Tube (ETT) Insertion and Care

Definition (التعريف)

- Insertion of a tube through the larynx into the trachea to control airway and provide mechanical ventilation.
- إدخال أنبوب عبر الحنجرة إلى القصبة الهوائية للتحكم في مجرى الهواء ودعم التنفس الصناعي.

Purpose (الغرض)

- Keep airway open — الحفاظ على مجرى الهواء.

- Support breathing — دعم التنفس.
- Remove blockages — إزالة الانسدادات.
- Protect lungs — حماية الرئتين.
- Visualize airway — رؤية مجرى الهواء.

Indications (الدواعي)

- Cardiopulmonary arrest — توقف القلب والتنفس.
- Airway compromise — صعوبة الحفاظ على مجرى الهواء.
- Aspiration risk — خطر الشفط.
- Failure to ventilate/oxygenate — فشل التهوية أو الأكسجة.
- Epiglottitis — التهاب لسان المزمار.
- Surgeries — العمليات الجراحية.
- CNS or muscle disorders — اضطرابات عصبية أو عضلية.
- Respiratory deficiencies — قصور تنفسي.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Severe airway trauma — إصابة شديدة بمجرى الهواء.
- Tracheoesophageal fistula — ناسور قصبي المريئي.
- Limited mandible movement — محدودة حركة الفك.

Nasotracheal specific:

- Facial/head trauma — إصابات الوجه أو الرأس.
- Basilar skull fracture — كسر قاعدة الجمجمة.
- Active epistaxis — نزيف أنفي نشط.
- Neck hematoma — ورم دموي بالرقبة.

- Oropharyngeal trauma — إصابات الفم والبلعوم.
- Apnea — توقف التنفس.

Complications (المضاعفات)

- Apnea — توقف التنفس.
- Bronchospasm — تشنج قصبي.
- Aspiration — شفط محتويات.
- Tooth/lip/mouth/pharynx/vocal cord injury — إصابات الأسنان أو الفم أو الأحبال الصوتية.
- Laryngeal/tracheal edema, stenosis, necrosis — وذمة أو تضيق أو نخر بالحنجرة أو القصبة.
- Nasal bleeding, sinusitis, otitis media — نزيف أنفي، التهاب الجيوب، التهاب الأذن الوسطى.
- Ventilator-associated pneumonia — التهاب رئوي مرتبط بجهاز التنفس.

7. Suctioning

Definition (التعريف)

- Removal of mucus and secretions to maintain airway patency.
- إزالة المخاط والإفرازات للحفاظ على مجرى الهواء مفتوح.

Purpose (الغرض)

- Keep airway clear — إبقاء مجرى الهواء نظيف.
- Prevent respiratory complications — منع المضاعفات التنفسية.

Indications (الدواعي)

- Noisy/gurgling breath — أصوات تنفس غير طبيعية.
- Visible secretions — إفرازات مرئية.

- Low SpO₂ — انخفاض تشبع الأكسجين
- Increased RR/effort — زيادة معدل أو جهد التنفس
- Restlessness, cyanosis — قلق أو زرقة
- Respiratory distress — ضيق تنفس
- Artificial airway — وجود أنبوب صناعي

Contraindications (Relative) (موانع نسبية)

- Nasal trauma/surgery — إصابة أو جراحة أنف
- Coagulopathy — اضطرابات تخثر
- Basilar skull fracture — كسر قاعدة الجمجمة
- Severe bronchospasm — تشنج قصبي شديد

Complications (المضاعفات)

- Hypoxia — نقص الأكسجين
 - Bradycardia — بطء القلب
 - Tissue trauma — إصابة الأنسجة
 - Bleeding — نزيف
 - Infection — عدوى
 - Atelectasis — انخماص رئوي
 - Increased ICP — ارتفاع الضغط داخل الجمجمة
 - Bronchospasm/laryngospasm — تشنج قصبي أو حنجري
 - Anxiety — قلق
 - Vomiting/aspiration — تقيؤ أو شفط
-

8. Chest Tube Drainage System

Definition (التعريف)

- Flexible tube inserted into the pleural space to remove air, fluid, or pus and restore negative pressure.
- أنبوب مرن يُدخل إلى التجويف الجنبي لإزالة الهواء أو السوائل أو الصديد واستعادة الضغط السلبي.

Purpose (الغرض)

- Evacuate air/fluid — إزالة الهواء أو السوائل.
- Prevent cardiac tamponade post-surgery — منع الانصباب القلبي بعد الجراحة.
- Restore normal intrathoracic pressure — استعادة الضغط الطبيعي داخل الصدر.

Indications (الدواعي)

- Pneumothorax — استرواح الصدر.
- Hemothorax — انصباب دموي.
- Pleural effusion — انصباب جنبي.
- Chylothorax — تجمع سائل لمفاوي.
- Empyema — تجمع صديدي.
- Hydrothorax — انصباب مائي.
- Pleurodesis — التصليب الجنبي.

Contraindications (موانع الاستخدام)

- Coagulopathy — اضطرابات التخثر.
- Pulmonary bulla — فقاعات رئوية.
- Pulmonary/pleural adhesions — التصاقات رئوية أو جنبية.
- Skin infection at site — عدوى جلدية بمكان الإدخال.

Complications (المضاعفات)

- Pain — ألم.
- Failure to enter pleural space — فشل دخول التجويف الجنبي.
- Infection — عدوى.
- Lung laceration — تمزق الرئة.
- Hemorrhage — نزيف.
- Blocked drains — انسداد أنبوب الصرف.
- Pleural sepsis — تعفن جنبي.
- Subcutaneous emphysema — انتفاخ هوائي تحت الجلد.